

Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт к практическому заданию №1
по дисциплине «Системное программное обеспечение 2»

Студент: Горинов Даниил Андреевич
Группа: Р4116

Санкт-Петербург
2025/2026 учебный год

1 Цели

Реализовать алгоритмы планирования задач в многопоточной среде на базе комплекса программ, разработанного в первом семестре, и показать различия в ходе выполнения тестовой программы при разных дисциплинах планирования.

Для варианта 4 реализованы алгоритмы FCFS и SPN. Критерий сравнения для чётного варианта — минимальное среднее время ожидания.

2 Задачи

1. Изучить работу таймера и прерываний в целевой виртуальной машине.
2. Добавить сохранение и восстановление контекста CPU для логических потоков.
3. Реализовать планировщики FCFS и SPN.
4. Подготовить одинаковую вычислительную нагрузку для двух алгоритмов.
5. Запустить тестовую программу через RemoteTasks и собрать метрики.
6. Сравнить среднее время ожидания, среднее время оборота и контрольные суммы потоков.

3 Описание работы

Тестовая программа находится в `tests/scheduler_demo.asm`. Она создаёт шесть логических потоков с одинаковым набором времён поступления и длительностей для двух запусков планировщика:

```
arrivals = 0 3 6 9 12 15
bursts = 4 4 7 7 4 4
```

Все длительности входят в диапазон варианта 3..7, средний интервал поступления равен 3.

Запуск выполняется командой:

```
make -C SP06 remote-demo
```

Команда собирает проект, копирует `tests/scheduler_demo.asm` в `results/scheduler_demo.asm`, запускает программу через `Portable.RemoteTasks.Manager.exe` и проверяет `results/scheduler_output.txt` скриптом `tools/check_scheduler_output.py`.

Основные артефакты:

- `spo6.target.pdsl` — описание целевой VM;
- `devices.xml` — подключение `SimplePic` и `SimpleClock`;
- `tests/scheduler_demo.asm` — демонстрация планировщиков;
- `tests/timer_probe.asm` — минимальная проверка таймера;
- `results/scheduler_demo.stdout.txt` — метрики выполнения.

4 Аспекты реализации

Таймер реализован через внешние устройства RemoteTasks. SimpleClock обновляет счётчик Cycles и формирует сигнал on-cycles; SimplePic принимает этот сигнал как прерывание 2, сохраняет адрес прерванной инструкции в pic_state и передаёт управление обработчику из таблицы pic_handlers.

В spo6.target.pds1 добавлены инструкции SET_CYCLES_HANDLER, SET_PERIOD, EI, DI, irq_enter и iret. Первая инструкция обработчика сохраняет sp, bp, dbp и csp в служебные ячейки irq_*, затем переключает машину на kernel-context. iret восстанавливает сохранённые регистры и возвращает управление в поток.

Контекст каждого логического потока хранится в PCB. В PCB входят сохранённые регистры, время поступления, длительность, оставшееся время, состояние, время старта и завершения, а также контрольная сумма вычислений. Поверх PCB реализованы процедуры create_thread(entry_ip, stack_top, task_end) и on_thread_interrupt(handler). Первая создаёт поток, вторая регистрирует пользовательский обработчик события перед возвратом из прерывания.

FCFS использует FIFO-очередь готовых задач. SPN при освобождении CPU выбирает готовую задачу с минимальной длительностью; при равенстве длительностей сохраняется порядок поступления. Оба алгоритма невытесняющие: таймер вызывает обработчик регулярно, но смена выполняемого потока происходит только в корректной точке завершения задачи или при простое CPU.

5 Результаты

Последний зафиксированный RemoteTasks-прогон:

```
assemble = 231b82d3-5319-4f72-9a15-704ca2827dd4
run = d561c55b-dc04-4d59-9c71-55c2d3d80530
```

Метрика	FCFS	SPN
Среднее время ожидания AW	5	4
Среднее время оборота AT	10	9
Число dispatch-событий D	6	6
Число вызовов обработчика I	30	30
Число пользовательских хуков H	30	30

Контрольные суммы совпали для обоих запусков:

```
406 806 2121 2821 2006 2406
```

Совпадение контрольных сумм показывает, что различается только порядок планирования, а не вычисления внутри потоков.

6 Выводы

Таймер, прерывания и переключение контекста реализованы на уровне целевой VM и runtime-обработчика. Тестовая программа показала различие дисциплин планирования на одной нагрузке: SPN уменьшил среднее время ожидания с 5 до 4 и среднее время оборота с 10 до 9, но увеличил ожидание длинной четвёртой задачи. Для чётного варианта по критерию среднего времени ожидания предпочтителен SPN.